

Thème 4 — Équations trigonométriques

CARNET D'ENTRAÎNEMENT — FICHE 3 : TRIGONOMÉTRIE • TUTORIEL

Résoudre une équation trigonométrique, c'est trouver **tous** les angles x vérifiant une égalité comme $\cos x = \frac{1}{2}$. La trigonométrie étant **périodique**, il y a une infinité de solutions : on les décrit par des **familles** avec un entier $k \in \mathbb{Z}$. Tout repose sur trois équivalences à connaître par cœur.

1. Les trois équivalences fondamentales ($k \in \mathbb{Z}$)

L'essentiel : deux angles ont même sinus / cosinus / tangente

$$\sin a = \sin b \iff a = b + 2k\pi \text{ (égaux)} \quad \text{ou} \quad a = \pi - b + 2k\pi \text{ (supplémentaires)}$$

$$\cos a = \cos b \iff a = b + 2k\pi \quad \text{ou} \quad a = -b + 2k\pi \quad \text{c.-à-d.} \quad a = \pm b + 2k\pi \text{ (opposés)}$$

$$\operatorname{tg} a = \operatorname{tg} b \iff a = b + k\pi \quad (\text{période } \pi : \text{ni } k\pi \dots \text{non, ni } 2k\pi!)$$

Le point délicat est la **période** : sin et cos se répètent tous les 2π (d'où le $2k\pi$), tandis que la tangente se répète tous les π (d'où le $k\pi$, sans le 2).

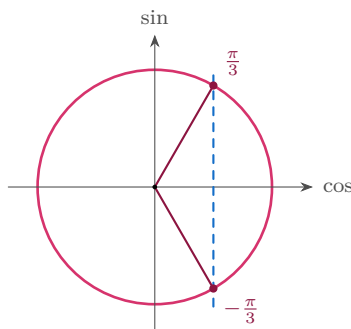
2. La méthode en 4 étapes

Méthode — résoudre une équation trigonométrique

1. **Isoler** le nombre trigonométrique : ramener à $\cos x = v$, $\sin x = v$ ou $\operatorname{tg} x = v$.
2. **Reconnaître** v comme le sin/cos/tg d'un *angle de référence* remarquable. Gérer le **signe** avec les angles associés (un cosinus négatif $\rightarrow$ quadrants II/III, un sinus négatif $\rightarrow$ quadrants III/IV...).
3. **Écrire les familles** de solutions avec l'équivalence adaptée et le bon $+2k\pi$ ou $+k\pi$.
4. Si un **intervalle** (ou un quadrant) est imposé : donner à k les valeurs entières $\dots, -1, 0, 1, 2, \dots$ et ne garder que les solutions qui tombent dedans.

Exemple : $2 \cos x = 1$ dans $\mathbb{R}$

On isole : $\cos x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$. L'équivalence du cosinus donne $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$. Donc $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi; -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.



Pour $\cos x = v$, les deux solutions sont **symétriques par rapport à l'axe horizontal** (x et $-x$) : d'où le $\pm$ dans $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

3. Sélectionner dans un intervalle

Exemple — $\operatorname{tg} x = 1$ dans $[0; 2\pi[$: $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$ donne $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ (période π). On teste les entiers : $k = 0 \Rightarrow \frac{\pi}{4}$; $k = 1 \Rightarrow \frac{5\pi}{4}$; $k = 2 \Rightarrow \frac{9\pi}{4} \notin [0; 2\pi[$. Donc $S = \left\{ \frac{\pi}{4} ; \frac{5\pi}{4} \right\}$.

4. Le piège de l'angle double

Piège à éviter : $\sin(2x) = v$: écrire les familles avant de diviser par 2

Pour une équation en $2x$ (ou $3x \dots$), on résout d'abord **en $2x$** , puis on divise **chaque famille** par 2. Diviser transforme le $2k\pi$ en $k\pi$: si on divise trop tôt (ou si on oublie le $+2k\pi$), on **perd la moitié des solutions**.

$$\sin(2x) = \frac{1}{2} \Rightarrow 2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ou } 2x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{12} + k\pi \text{ ou } x = \frac{5\pi}{12} + k\pi.$$

On voit apparaître un $+k\pi$ (et non $+2k\pi$) : c'est lui qui, dans $[0; 2\pi[$, fournit *quatre* solutions au lieu de deux.

5. Équation linéaire $a \sin x + b \cos x = 0$

On la ramène à une **tangente** en divisant par $\cos x$ (licite car $\cos x = 0$ donnerait $\sin x = 0$, impossible). Ainsi $\sin x - \sqrt{3} \cos x = 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = \sqrt{3} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{3}$, d'où $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$.

Toujours conclure en écrivant explicitement $S = \{ \dots \}$: dans $\mathbb{R}$, garde le « $+2k\pi$ » / « $+k\pi$ » ($k \in \mathbb{Z}$) ; sur un intervalle, liste les valeurs exactes.